فصل دوم

اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

درسنامه

اندازه‌گیری به ما کمک می‌کند تا اشیا را بتوانیم از لحاظ اندازه، مقدار، بزرگی، کوچکی و ... با هم مقایسه کنیم.
اندازه‌گیری، یک مرحله مهم برای جمع‌آوری اطلاعات است.

کمیت: آن‌چه که قابل اندازه‌گیری باشد و بتوان آن را با یک عدد بیان کرد. مانند طول، جرم، حجم و ....

اگر بخواهیم واحد طول را طول قدم یا وجب انتخاب کنیم، چون طول قدم و وجب هر فرد متفاوت است قطعاً اندازه‌گیری‌های افراد مختلف متفاوت خواهد بود و این، بیان اندازه واقعی را غیر ممکن می‌سازد. از این‌رو انتخاب تعریف مناسبی از کمیت و انتخاب واحدی مشترک و یکسان، لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

به طور کلی برای اندازه‌گیری یک کمیت فیزیکی باید مراحل زیر طی شود:

۱ انتخاب مقداری از آن کمیت به عنوان واحد (یکا)

۲ مقایسه کمیتی که می‌خواهیم آن را اندازه‌گیری کنیم با واحد انتخاب شده آن کمیت.

به عنوان مثال هنگامی که می‌گوییم «جرم یک هندوانه ۲/۵ کیلوگرم است» این مفهوم را می‌رساند که:

۱ یکای کیلوگرم را به‌عنوان یکای اندازه‌گیری مناسب برای جرم هندوانه انتخاب کرده‌ایم.

۲ جرم این هندوانه، ۲/۵ برابر یکای انتخاب شده (کیلوگرم) است.

یکا (واحد): مقدار هر کمیت را با یک عدد و یکای آن گزارش می‌کنیم.

مثلاً وقتی می‌گوییم طول کلاس ۵ متر است در حقیقت یکای طول که متر است را بیان کرده‌ایم.

برای اندازه‌گیری‌های مختلف، ابزارهای گوناگون، مناسب و مخصوص آن کمیت لازم است.

مثلاً برای اندازه‌گیری زمان از ساعت یا کرنومتر و فاصله از متر نواری یا مشابه آن استفاده می‌شود.

در این جدول برخی از کمیت‌های اصلی آورده شده است.

کمیت	نماد کمیت	واحد (یکا)	نماد یکا
طول	L	متر	m
جرم	m	کیلوگرم	kg
زمان	t	ثانیه	s
دما	T	سلسیوس	$^{\circ}C$

ممکن است برای یک کمیت یکاهای مختلفی وجود داشته باشد، اما در حل مسائل، از واحد بین‌المللی (SI) استفاده می‌شود.

مثلاً برای طول، واحدهای مختلفی مثل میلی‌متر، دسی‌متر، سانتی‌متر، متر، کیلومتر و ... وجود دارد، اما اغلب برای حل مسئله از واحد متر جهت کمیت طول استفاده می‌کنیم.

جرم

تعریف: جرم، مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم است.

یکاهای متداول: کیلوگرم و گرم

نکته مقدار جرم یک جسم به جرم هر ذره از آن ماده و تعداد ذرات آن بستگی دارد.

وسیله اندازه‌گیری: ترازو

هنگام کار کردن با ترازو باید نکات زیر را رعایت کرد:

۱ جسم داغ را نباید روی کفه ترازو گذاشت.

۲ مواد شیمیایی را نباید مستقیماً روی کفه گذاشت بلکه باید از ظروفی مانند شیشه ساعت استفاده کرد.

۳ باید ترازو را از گردوغبار محفوظ داشت.

۴ هنگام گذاشتن و برداشتن مواد و جابه‌جا کردن وزنه‌ها، باید شاهین را با دست، ثابت نگه داشت.

برای اندازه‌گیری جرم اجسام کوچک مانند یک مداد از گرم و برای بیان جرم اجسام بزرگی مثل موتورسیکلت از کیلوگرم استفاده می‌شود.

هر کیلوگرم برابر ۱۰۰۰گرم است.

هر تُن برابر ۱۰۰۰ کیلوگرم است.

تبدیل کیلوگرم به گرم و بالعکس

$$kg \underset{\div 1000 \text{ عدد}}{\overset{\times 1000 \text{ عدد}}{\rightleftarrows}} g$$

مثال: اجسامی به جرم ۴ کیلوگرم و ۰/۳۵ کیلوگرم، به ترتیب جرمی برابر با چند گرم دارند؟

پاسخ: ۴ × ۱۰۰۰ =۴۰۰۰ g

۰/۳۵ ×۱۰۰۰ = ۳۵۰ g

مثال: جسمی به جرم ۸۰۰ گرم، چند کیلوگرم است؟

پاسخ: ۸۰۰ ÷۱۰۰۰ = ۰/۸ kg

مثال: جرم کدام دو گزینه با هم برابر است؟

۱) ۰/۰۴۵ کیلوگرم ۲) ۴۵ تُن ۳) ۴۵۰ گرم ۴) ۴۵ گرم

پاسخ: گزینه‌های ۱ و ۴ با هم برابرند. ۰/ ۰۴۵× ۱۰۰۰= ۴۵ گرم کیلوگرم

وزن

تصور اشتباه: افراد معمولاً وزن را با جرم اشتباه می‌گیرند و مثلاً می‌گویند وزن رضا ۴۵ کیلوگرم است در حالی که باید بگویند، جرم رضا ۴۵ کیلوگرم است.

تعریف: وزن یک جسم، همان نیروی گرانشی (جاذبه‌ای) است که از طرف زمین بر جرم جسم وارد می‌شود و آن را به طرف پایین می‌کشد.

یکا: نیوتون (N)

وسیله اندازه‌گیری: نیروسنج

وزن یک جسم در نقاط مختلف روی زمین یکسان نیست، برای مثال وزن یک جسم در قطب‌ها بیش‌تر از استواست.

نکته جرم یک جسم در تمام نقاط ثابت است ولی وزن جسم با دور شدن از سطح زمین کاهش می‌یابد و حتی در خارج از جو، وزن جسم تقریباً صفر می‌شود.

وزن یک جسم ۱۰۰گرمی تقریباً یک نیوتون می‌باشد. پس ۲۰۰ گرم، ۲ نیوتون و ۱۰۰۰ گرم یا یک کیلوگرم تقریباً برابر با ۱۰ نیوتون است.

وزن اجسام در سطح زمین از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

وزن = جرم × ۹/۸

وزن ← نیوتون (N)

جرم ← کیلوگرم (kg)

۹/۸ ← $\frac{\text{نیوتون}}{\text{کیلوگرم}}$ $\frac{N}{kg}$

نکته

در هنگام استفاده از رابطه ۹/۸ × جرم = وزن ، به یکای جرم توجه ویژه‌ای داشته باشید. جرم باید فقط بر حسب کیلوگرم باشد نه گرم و یا یکای دیگر.

برای حل مسائل محاسبه وزن اجسام، می‌توان از روش مثلثی به شکل زیر استفاده نمود.

مثال: وزن یک جسم ۴۰۰ گرمی در سطح زمین چند نیوتون است؟

پاسخ:

جرم = ۴۰۰ ÷ ۱۰۰۰ = ۰/۴ kg

وزن = جرم × ۹/۸

وزن = ۰/۴ × ۹/۸ = ۳/۹۲ N

۹/۸، شتاب گرانش کره زمین است که برای حل آسان‌تر مسائل آن را ۱۰ در نظر می‌گیرند.

بنابراین در مثال بالا خواهیم داشت.

وزن = جرم × ۱۰ وزن = ۰/۴ × ۱۰ = ۴ N

شدت جاذبه در نواحی مختلف و سیارات گوناگون یکسان نیست.

در زمین	در ماه	در مریخ
$۹/۸\frac{N}{kg}$ یا تقریباً $۱۰\frac{N}{kg}$	$۱/۶۷\frac{N}{kg}$ یا تقریباً $۱/۷\frac{N}{kg}$	$۳/۶\frac{N}{kg}$ یا تقریباً $۴\frac{N}{kg}$

مثال: وزن یک بسته ۵ کیلوگرمی را در سطح زمین، ماه و مریخ به‌دست آورید.

پاسخ:

وزن در کره زمین = جرم × شتاب جاذبه ← وزن = ۵×۱۰ = ۵۰N

وزن در کره ماه = جرم × شتاب جاذبه ← وزن = ۵×۱/۷ = ۸/۵N

وزن در کره مریخ = جرم × شتاب جاذبه ← وزن = ۵×۴ = ۲۰N

مقایسه جرم و وزن

کمیت / ویژگی	یکا (واحد)	ابزار اندازه‌گیری	مقدار	نوع کمیت
جرم	کیلوگرم	ترازو	ثابت	مقدار ماده
وزن	نیوتون	نیروسنج	بستگی به جاذبه دارد	نیرو

طول

تعریف: فاصله بین دو نقطه یا مسافتی را که جسم متحرک طی می‌کند، طول نام دارد.

یکاهای متداول: متر، کیلومتر، دسی‌متر، سانتی‌متر و میلی‌متر

۱ km =۱۰۰۰ m

۱ dm = ۰/۱ m

۱ cm = ۰/۰۱ m

۱ mm = ۰/۰۰۱ m

۱۰۰۰ میلی‌متر = ۱۰۰ سانتی‌متر= ۱ متر

وسیله اندازه‌گیری: متر نواری و خط کش

برای اندازه‌گیری طول‌های متفاوت، از واحد مناسب همان اندازه استفاده می‌کنیم.

مثلاً فاصله تهران تا مشهد، ۹۶۰ کیلومتر، طول حیاط مدرسه، ۴۰ متر، طول مداد، ۱۵ سانتی‌متر و قطر نوک مداد مغزی، ۰/۵ میلی‌متراست.

برای رفتن از واحد بزرگ‌تر به کوچک‌تر، از عمل ضرب و برای تبدیل واحد کوچک‌تر به بزرگ‌تر، از عمل تقسیم استفاده می‌کنیم.

مثال: ۷ متر چند سانتی‌متر و ۳ میلی‌متر چند متر است؟

پاسخ:

m (بزرگ‌تر) ⟵ cm (کوچک‌تر) ۷ × ۱۰۰ = ۷۰۰ cm

mm (کوچک‌تر) ⟵ m (بزرگ‌تر) ۳ ÷ ۱۰۰۰ = ۰/۰۰۳ m

سطح (مساحت)

تعریف: به مقدار سطح پوشیده شده یک مکان یا شکل، سطح (مساحت) گفته می‌شود.

واحدهای مساحت عبارتند از: مترمربع (m^2) یا سانتی‌مترمربع (cm^2) است.

مثال: اگر طول و عرض کلاس درس شما به ترتیب ۵ و ۴ متر باشد، سطح کلاس شما چه‌قدر خواهد بود.

پاسخ:

مساحت مستطیل = طول × عرض ⟵ مساحت کلاس = ۵ ×۴ = ۲۰ m^2

نکته هر متر مربع برابر است با ۱۰۰۰۰ سانتی‌متر مربع

حجم

تعریف: حجم یک جسم، مقدار فضایی است که جسم اشغال می‌کند.

یکاهای متداول: مترمکعب (m^3) و سانتی مترمکعب (cm^3)

نکته یکای متداول اندازه‌گیری حجم مایعات، لیتر (L) و میلی‌لیتر (mL) است.

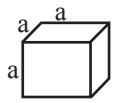
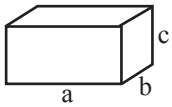
حجم ۱ سانتی‌متر مکعب (cm^3)، ۱ میلی لیتر (mL) و ۱ سی سی (cc) با هم برابرند.

۱۰۰۰ cm^3 =۱۰۰۰ mL =۱۰۰۰ cc =۱ L

یک لیتر حجم ظرف مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر است.

حجم مکعب = ۱۰×۱۰×۱۰ ۱ L یا ۱۰۰۰ cm^3 = حجم مکعب

حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی دارند را می‌توان با کمک روش‌های ریاضی محاسبه نمود.
در جدول زیر، نمونه‌ای از این روش‌های محاسبه حجم آورده شده است.

	محاسبه حجم‌های هندسی	V= حجم
مکعب	$V=a^3$	
مکعب مستطیل	$V=abc$	

مثال: اگر طول، عرض و ارتفاع کلاس شما به ترتیب ۵، ۴ و ۳ متر باشد، حجم آن چه‌قدر است؟

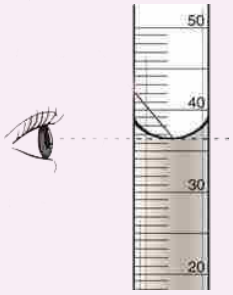
پاسخ: حجم مکعب مستطیل = طول × عرض × ارتفاع ⟵ حجم کلاس = ۵×۴×۳ = ۶۰ m^3

برای اندازه‌گیری حجم اجسامی که شکل هندسی منظمی ندارند، می‌توان از یک استوانه مدرج استفاده نمود. به این صورت که جسم را در یک استوانه مدرج حاوی آب فرو می‌بریم، میزان جابه‌جایی سطح آب برابر حجم جسم خواهد بود.

مثلاً می‌خواهیم حجم یه تکه سنگ را اندازه‌گیری کنیم:
یک استوانه مدرج را از مقداری معینی آب پُر می‌کنیم. (مثلاً ۵۰ سی‌سی)
سپس سنگ را درون استوانه مدرج می‌اندازیم و حجم (مایع + سنگ) را اندازه می‌گیریم. (مثلاً ۶۶ سی‌سی)
اکنون حجم سنگ را به این طریق به‌دست می‌آوریم.

حجم سنگ = (حجم (مایع + سنگ) − حجم مایع
حجم سنگ = ۶۶ − ۵۰ = ۱۶ cc

برای خواندن حجم اغلب مایعات، به سطح زیر منحنی توجه می‌کنیم. (باید نگاه عمود باشد)



چگالی

تعریف: جرم واحد حجم یک ماده.

به صورت نسبت جرم جسم به حجم آن تعریف می‌شود.

$$\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$$

یکاهای متداول: گرم بر سانتی‌متر مکعب ($\frac{g}{cm^3}$) و کیلوگرم بر متر مکعب ($\frac{kg}{m^3}$)

چگالی، مبنای سنجش سبکی و سنگینی مواد است.

نکته دو جسمی که از ماده یکسانی ساخته شده‌اند حتی اگر دارای جرم و حجم متفاوتی باشند، چگالی یکسانی دارند.

مثال: ۲۰۰سانتی‌متر مکعب جیوه دارای جرمی برابر ۲۷۲۰ گرم است چگالی جیوه چقدر است؟

پاسخ:

$$\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} = \frac{۲۷۲۰}{۲۰۰} = ۱۳/۶ \frac{g}{cm^3}$$

مثال: چگالی آلومینیوم برابر ۲/۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب می‌باشد. مقدار ۷/۱ کیلوگرم از این فلز دارای چه حجمی است؟

پاسخ:

$$۷/۱\ kg = ۷/۱ \times ۱۰۰۰ = ۷۱۰۰\ g$$

$$\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} \longrightarrow ۲/۷ = \frac{۷۱۰۰}{\text{حجم}} \longrightarrow \text{حجم} = \frac{۷۱۰۰}{۲/۷} = ۳۰۰۰\ cm^۳$$

نکته

اجسامی که چگالی بیش‌تری از آب دارند، در آب فرو می‌روند و اگر چگالی آن‌ها کم‌تر از آب باشد، به روی آب می‌آیند و اگر چگالی برابر آب داشته باشند، در آن غوطه‌ور می‌شوند.

چگالی آب ۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب یا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است.

✓برای تبدیل گرم بر سانتی‌مترمکعب به کیلوگرم بر مترمکعب، عدد آن را در ۱۰۰۰ ضرب می‌کنیم.

مثال: ۴/۷ گرم بر سانتی‌مترمکعب چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟

پاسخ:

$$۴/۷ \times ۱۰۰۰ = ۴۷۰۰\ \frac{kg}{m^۳}$$

مثال: مکعبی به جرم ۱۲۰ گرم داریم که طول هر ضلع آن ۲ سانتی‌متر است. چگالی این مکعب را بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب و گرم بر سانتی متر مکعب به‌دست آورید.

پاسخ:

$$\text{حجم} = ۲ \times ۲ \times ۲ = ۸\ \text{سانتی‌متر مکعب}$$

$$\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} = \frac{۱۲۰}{۸} = ۱۵\ \frac{g}{cm^۳}$$

$$۱۵ \times ۱۰۰۰ = ۱۵۰۰۰\ \frac{kg}{m^۳}$$

مثال: جرم جسمی ۱۵ گرم و حجم آن ۲ سانتی‌مترمکعب است. چگالی جسم چند گرم بر سانتی‌مترمکعب و چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟

پاسخ:

$$\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}} = \frac{۱۵}{۲} = ۷/۵\ \frac{g}{cm^۳}$$

$$۷/۵ \times ۱۰۰۰ = ۷۵۰۰\ \frac{kg}{m^۳}$$

برای اندازه‌گیری چگالی جسمی که شکل هندسی منظمی ندارد، به صورت زیر عمل می‌کنیم:

۱. با ترازو جرم جسم (مثلاً سنگ) را اندازه‌گیری می‌کنیم.

۲. حجم جسم را به‌وسیله استوانه مدرج به‌دست می‌آوریم.

۳. با داشتن جرم و حجم به راحتی می‌توانیم، چگالی را با توجه به فرمول $\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$ محاسبه می‌کنیم.

زمان

زمان را اندازه می‌گیریم تا بتوانیم به سوال «چه مدت طول می‌کشد؟» پاسخ دهیم.

یکای اندازه‌گیری زمان، ثانیه است.

یکاهای متداول: ساعت، دقیقه، روز، سال و ...

۱ دقیقه= ۶۰ ثانیه

۱ ساعت= ۶۰ دقیقه

۱ شبانه روز= ۲۴ ساعت

۱ سال= ۳۶۵ شبانه روز

۱ قرن= ۱۰۰ سال

برای اندازه‌گیری زمان، معمولاً از ساعت یا زمان سنج (کُرنومتر) استفاده می‌شود.

جمع‌بندی: یکای برخی کمیت‌های مهم در جدول ذیل آمده است:

کمیت	جرم	وزن	طول	سطح	حجم	چگالی	زمان
یکا	کیلوگرم (kg)	نیوتون(N)	متر(m)	مترمربع(m^2)	مترمکعب (m^3)	کیلوگرم‌برمترمکعب($\frac{kg}{m^3}$)	ثانیه(s)

دقت در اندازه‌گیری

دقت اندازه‌گیری به دقت شخص و دقت وسیله اندازه‌گیری بستگی دارد.

دقت اندازه‌گیری یک وسیله، کم‌ترین مقداری است که یک وسیله می‌تواند اندازه بگیرد. مثلاً اگر خط‌کشی به صورت میلی‌متری تقسیم بندی شده باشد، نمی‌توان کم‌تر از میلی‌متر را اندازه گرفت. بنابراین این خط‌کش می‌تواند طول ۱۲/۷ سانتی‌متر را اندازه بگیرد ولی نمی‌تواند ۱۲/۷ میلی‌متر را اندازه‌گیری کند.

نکته

اگر خط‌کشی بتواند تا میلی‌متر را اندازه‌گیری کند برای اندازه‌گیری عدد ۳/۷۶ سانتی‌متر با این خط کش، عدد ۶ بی معنی است چون با این خط کش نمی‌توان ۰/۰۶ سانتی‌متر (۰/۶ میلی‌متر) را اندازه گرفت.

سوالات فصل ۲

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید.

۱ در سیستم بین المللی، برای جرم یکای ..... ، برای زمان یکای ..... و برای طول یکای ..... را تعریف کرده‌اند.

۲ هر یکصدگرم یک نیوتون است، پس هر یک کیلوگرم ..... نیوتون است.

۳ به وسیله ترازو و نیروسنج به ترتیب ..... و ..... مواد را اندازه‌گیری می‌کنند.

۴ طول خط‌کش‌های آزمایشگاهی بر حسب ..... و ..... درجه‌بندی شده است.

۵ یکاهای متداول اندازه‌گیری حجم مایعات، ..... یا ..... است.

۶ یک لیتر برابر حجم ظرف مکعبی شکل به طول، عرض و ارتفاع..... سانتی‌متر است.

۷ هر چه نسبت جرم به حجم جسمی کم‌تر باشد، چگالی آن ..... است.

۸ هر چه‌قدر مقدار ماده به کار رفته در جسمی بیش‌تر باشد، جرمش ..... است.

۹ جرم و وزن یک جسم ۶ کیلوگرمی به ترتیب در کره ماه، ..... کیلوگرم و ..... نیوتون است.

۱۰ حجم یک سانتی‌متر مکعب برابر با ..... مترمکعب است.

۱۱ این که یک جسم در آب فرو برود و یا روی آب شناور بماند، به کمیتی به نام ..... بستگی دارد.

۱۲ برای اندازه‌گیری حجم مقدار کمی مایع می‌توان از ..... استفاده کرد که معمولاً بر حسب ..... مدرج می‌شود.

۱۳ دقت اندازه‌گیری به ..... و ..... بستگی دارد.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص | غ

	درست	نادرست
۱ به کمک اندازه‌گیری می‌توان اشیا را با هم مقایسه کرد.	○	○
۲ وزن یک جسم را با واحد گرم نیز محاسبه می‌کنند.	○	○
۳ مسافتی که یک جسم طی می‌کند، معرف کمیت طول است.	○	○
۴ همیشه بین دو ماده که حجم یکسانی دارند، ماده‌ای که چگالی بیش‌تری دارد، جرم کم‌تری دارد.	○	○
۵ با تکرار اندازه‌گیری و میانگین‌گیری می‌توان دقت اندازه‌گیری را بالا برد.	○	○
۶ در سطح زمین، وزن یک کیلوگرم آهن از یک کیلوگرم چوب بیش‌تر است.	○	○
۷ ماده‌ای با چگالی $۱/۰۰۲ \frac{g}{cm^3}$ در آب غرق می‌شود.	○	○
۸ حجم یک سانتی‌متر مکعب و یک میلی‌لیتر با هم برابرند.	○	○
۹ مقدار کشیدگی فنر درون نیروسنج به اندازه جسمی که به نیروسنج بسته شده است بستگی دارد.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **یکای کدام گزینه درست بیان شده است؟**

۱) وزن: گرم ۲) مساحت: مترمکعب ۳) چگالی: گرم بر سانتی‌مترمربع ۴) حجم: میلی‌لیتر

۲ **مساحت یک ورقه فلزی به اضلاع ۳متر در ۴ متر، چند سانتی‌متر مربع است؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) ۱۲۰۰۰۰ ۲) ۱۲۰۰ ۳) ۱۲۰۰۰ ۴) ۱۲۰۰۰۰۰۰

۳ **چگالی گلیسرین ۱۲۶۰ کیلوگرم بر متر مکعب است؛ چگالی آن چند گرم بر سانتی‌متر مکعب است؟** (المپیاد علمی)

۱) ۱۲۶ ۲) ۱۲/۶ ۳) ۱/۲۶ ۴) ۱۲۶۰

۴ **جرم مکعبی ۷۰ گرم است. حجم مکعب چه‌قدر باشد که بر روی آب شناور بماند؟**

۱) ۷۰ ۲) ۶۵ ۳) ۳۵ ۴) ۷۵

۵ **جرم جسمی ۵ کیلوگرم و ۴۰ گرم اندازه‌گیری شده است. دقت اندازه‌گیری چند گرم بوده است؟** (المپیاد علمی)

۱) ۱ ۲) ۱۰۰ ۳) ۱۰ ۴) ۰/۰۱

۶ **برای بلند کردن جسمی به حجم ۵۰ سانتی‌متر مکعب و چگالی ۱۰ به چند نیوتون نیرو نیاز داریم؟**

۱) ۵ N ۲) ۰/۵ N ۳) ۵۰ N ۴) ۰/۰۰۵ N

۷ **کدام گزینه زیر، به فاصله تا سطح زمین بستگی ندارد؟**

۱) شتاب جاذبه ۲) وزن ۳) جرم ۴) نیروی گرانشی

۸ **کدام‌یک از موارد زیر بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شود؟**

۱) طول کتاب علوم ۲) قطر میله خودکار ۳) طول اتاق ۴) فاصله دو شهر

۹ **کدام واحد اندازه‌گیری، تفاوت بیش‌تری با بقیه دارد؟**

۱) سی‌سی ۲) سانتی‌مترمکعب ۳) میلی‌مترمکعب ۴) میلی‌لیتر

۱۰ **دقت اندازه‌گیری یک خط‌کش ۰/۱ سانتی‌متر است. کدام‌یک از عددهای گزارش شده توسط این خط‌کش درست نوشته شده است؟** (المپیاد علمی)

۱) ۱۴/۰۸ سانتی‌متر ۲) ۰/۰۸۰۵ متر ۳) ۱۵/۷ سانتی‌متر ۴) ۵/۸ میلی‌متر

۱۱ **کمیت وزن به کدام یکاهای زیر وابسته است؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) $kg, \frac{N}{kg}$ ۲) kg, N ۳) $N, \frac{m}{s^2}$ ۴) $N, \frac{N}{kg}$

۱۲ یکاهای اصلی کمیت‌های «جرم- زمان- طول» به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۱) متر- ثانیه- کیلوگرم ۲) کیلوگرم- ثانیه- متر

۳) گرم- دقیقه- سانتی‌متر ۴) تن- ساعت- کیلومتر

۱۳ حجم یک انگشتر را چگونه اندازه می‌گیرند؟

۱) به کمک ترازو ۲) به کمک بشر ۳) به کمک نیروسنج ۴) به کمک استوانه مدرج

۱۴ مکعبی به طول ۱۰ cm، عرض ۱۰ cm و ارتفاع ۱۰ cm داریم که پر از آب است. داخل این مکعب چند لیتر آب وجود دارد؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۵ کدام توصیف زیر صحیح است؟ (المپیاد علمی)

۱) هر چه چگالی جسمی کم‌تر باشد، سبک‌تر است. ۲) هر چه چگالی جسمی کم‌تر باشد، سنگین‌تر است.

۳) هر چه چگالی جسمی بیش‌تر باشد، بزرگ‌تر است. ۴) هر چه چگالی جسمی کم‌تر باشد، کوچک‌تر است.

۱۶ ۱دقیقه و ۴۰ ثانیه چند ثانیه است؟

۱) ۱/۴ ثانیه ۲) ۸۰ ثانیه ۳) ۱۰۰ ثانیه ۴) ۴۱ ثانیه

۱۷ تعداد مولکول‌ها در حجم‌های مساوی کدام ماده زیر بیش‌تر است؟

۱) هوا ۲) چوب ۳) نفت ۴) متان

۱۸ چگالی یک تکه چوب ۰/۴۲ است. اگر این تکه چوب را نصف کنیم، چگالی آن چقدر است؟

۱) ۰/۴۲ ۲) ۰/۲۱ ۳) ۰/۸۴ ۴) ۰/۳

وصل کردنی

کمیت	یکا
وزن	متر
جرم	مترمکعب
حجم	کیلوگرم بر مترمکعب
چگالی	نیوتون
طول	کیلوگرم

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ جدول روبه‌رو را کامل کنید.

کمیت	یکا	وسیله اندازه‌گیری
جرم	.....	.....
وزن	.....	.....
حجم مایعات	.....	.....
طول	.....	.....

۲ هر یک از کمیت‌های زیر را معمولاً با چه یکایی اندازه می‌گیرند؟

جرم بخاری: کیلوگرم فاصله مشهد تا تهران: ..... چگالی فلز سرب: .....

طول حیاط مدرسه: ..... حجم شیشه نوشابه خانواده: ..... قطر نوک مداد: .....

۳ سه تفاوت مهم جرم و وزن را بنویسید.

۱) .....

۲) .....

۳) .....

۴ **تبدیل واحدهای زیر را انجام دهید.**

۷ سانتی‌مترمربع چند مترمربع است؟ .....

۲۵۰ میلی‌مترمکعب چند مترمکعب است؟ .....

یک ساعت و بیست دقیقه چند ثانیه است؟ .....

۵۰۰۰ سی‌سی برابر چند میلی‌لیتر است؟ .....

۲/۵ گرم بر سانتی‌مترمکعب چند کیلوگرم بر مترمکعب است؟ .....

۵ جرم یک سنجاق قفلی حدود یک گرم است. جرم یک بسته که در آن ۲۰۰ عدد سنجاق قفلی وجود دارد؛ چند کیلوگرم است؟

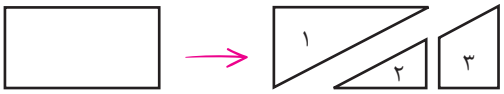
.....

۶ نیروسنج وزن جسمی را ۴ N نشان می‌دهد.

جرم این جسم بر حسب کیلوگرم و گرم به ترتیب چه‌قدر است؟

.....

۷ مطابق شکل، قطعه آهنی را به سه قسمت نامساوی برش داده‌ایم. چگالی هر تکه از آهن‌ها را از بیش‌ترین به کم‌ترین مقدار بنویسید.



قطعه آهن

.....

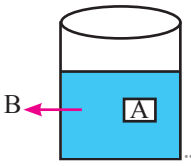
.....

۸ هر یک از وسایل زیر برای اندازه‌گیری چه کمیتی است؟

ترازو: ..... نیروسنج: ..... کرونومتر: .....

۹ با توجه به شکل، مشاهده می‌شود جسم A در مایع B به حالت معلق و غوطه‌ور قرار می‌گیرد.

چه توصیفی درباره چگالی دو ماده A و B می‌توان بیان کرد.



.....

۱۰ جرم یک قطعه پلاستیکی به حجم $100\ cm^3$ و چگالی $2\frac{g}{cm^3}$ چند گرم است؟

.....

۱۱ وزن جسم ۳۰ کیلوگرمی در کره زمین و کره ماه چند نیوتون است؟

کره زمین: ..... کره ماه: .....

۱۲ اگر ابعاد یک مکعب فلزی را ۲ برابر کنیم بدون آن‌که جرم آن تغییر کند چگالی این مکعب چه تغییری خواهد کرد؟

.....

.....

۱۳ با توجه به جدول زیر، به سوالات داده شده پاسخ دهید.

ردیف	ماده	چگالی ماده (گرم بر سانتی‌متر مکعب)
۱	سرب	۱۱/۳
۲	آلومینیوم	۲/۷
۳	شیشه	۲/۵
۴	آب	۱
۵	یخ	۹
۶	چوب پنبه	۶

الف) سنگین‌ترین و سبک‌ترین ماده را بنویسید.

سنگین‌ترین: (.....) سبک‌ترین: (.....)

ب) کدام‌یک از این مواد را اگر درون یک ظرف پر از آب قرار دهیم، روی آب غوطه‌ور می‌مانند؟

.....

پ) کدام‌یک از مواد را اگر درون یک ظرف پر از آب قرار دهیم، ته نشین می‌شوند؟

.....

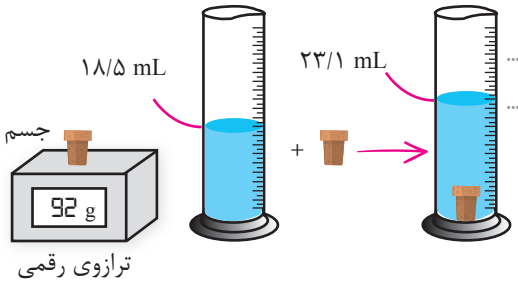
۱۴ دقت اندازه‌گیری یک خط کش، ۱ میلی‌متر است.

الف: منظور از این جمله چیست؟.....

ب: اگر بخواهیم طول یک مداد را با این خط‌کش بیان کنیم، کدام جمله صحیح است؟

- طول این مداد ۱۴۵ میلی‌متر است. ☐
- طول این مداد ۱۴/۵۵ سانتی‌متر است. ☐
- طول این مداد ۱۴۵/۵ میلی‌متر است. ☐

۱۵ با توجه به شکل، چگالی جسم را محاسبه کنید.



.....

.....